

SDD - Consignes pour les tests

Informatique 1^{ère} année

Année universitaire : 2023-2024

1 Objectif général

Il s'agit de comparer expérimentalement les opérations de recherche pour différentes mises en œuvre des ensembles de clés :

- par tables de hachage ;
- par arbres binaires de recherche ;
- par AVL.

La **première étape** consistait à **implémenter** au fur et à mesure ces structures de données après avoir montré en quoi sa démarche était correcte.

La **seconde étape** consiste à réaliser des tests avec un jeu de données réelles issu de IMDB. On n'oubliera pas d'inclure les cas critiques, ceux qui défavorisent certaines structures. Vous analyserez les résultats obtenus.

2 Expérimentations

2.1 Aménagements de ses sources

Pour lancer les expérimentations, il faut dans un premier temps :

- Récupérer les bibliothèques préparées (cf.dépôt moodle : Jeux de données & bibliothèques) qui permettent **i)** de définir et créer des films (type `Tfilm`) à partir des jeux de données extraits du jeu IMDB et **ii)** de prendre des mesures lors de l'exécution des opérations et notamment le mettre à jour le nombre d'opérations fondamentales.
- Copier les sources que vous avez implémentés et les modifier pour permettre la création de maillons et/ou de nœuds afin que le premier champ désigne un pointeur sur une valeur de type `Tfilm` (Le type `Tfilm` est présenté dans la bibliothèque `film`).
- Ajouter à bon escient dans vos opérations de recherche, la mise-à-jour du nombre d'opérations fondamentales à l'aide des fonctions de la bibliothèque `complexite` (`initialiser_comp_op_elementaire()` et `operation_elementaire()`).

Vous pourrez alors lancer des tests.

2.2 Comment compare-t-on des structures par rapport à une opération donnée ?

Par exemple, pour comparer le comportement de l'opération de recherche en fonction de la taille du jeu de donnée en entrée, on extrait plusieurs jeux de données de taille différente n . Pour chaque jeu de données comprenant n films,

1. on tire au hasard x valeurs à rechercher,
2. on recherche chaque valeur dans la structure d'intérêt et on comptabilise le nombre *cpt* d'opérations fondamentales nécessaires pour la trouver,
3. on cumule le nombre total d'opérations *cpt* pour effectuer les x recherches,

4. on garde la moyenne cpt/x des opérations utilisées pour ces x recherches.

Le fait d'effectuer plusieurs recherches et de conserver le nombre moyen des opérations utilisées pour ces x recherches, permet de lisser le nombre d'opérations très faible ou très grand liés à l'occurrence de recherche dans des cas particuliers (valeur en racine ou en feuille).

2.3 Quels jeux de données va-t-on utiliser ?

Les jeux de données sont des extraits de différentes tailles issus du fichier `title.basics.tsv`. Ce fichier a été chargé depuis le site <https://www.imdb.com/interfaces/> qui donne accès à des informations sur des films pour un usage non lucratif.

Des premiers extraits de `title.basics.tsv`, de taille variant de 10 films à 1 000 000 films, ont déjà été extraits pour effectuer de premiers tests. Les extraits peuvent-être chargés sous Moodle (moodle : Jeux de données & librairies). Le `main()` fourni montre comment utiliser les jeux de données et la librairie `film` pour créer des valeurs de types `TFilm`.